Não respondidas

Citologia

QUESTÃO 01 • Código da questão: B0508 (Enem PPL)
Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as amostras foram misturadas. Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras, se reconhecidas?

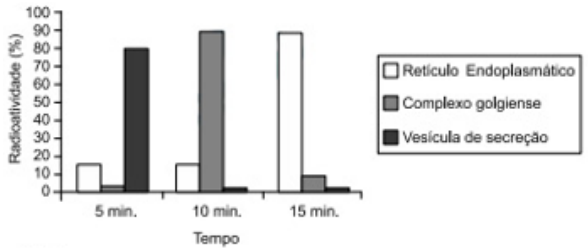
a) Ribossomos e mitocôndrias, ausentes nas células animais.
b) Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas.
c) Envoltório nuclear e nucléolo, característicos das células eucarióticas.
d) Lisossomos e peroxissomos, organelas exclusivas de células vegetais.
e) Parede celular e cloroplastos, estruturas características de células vegetais.

QUESTÃO 02 • Código da questão: B0494 (Enem PPL)
Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o

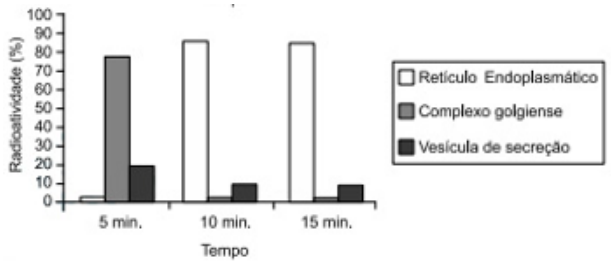
a) ribossomo.
b) lisossomo.
c) peroxissomo.
d) complexo golgiense.
e) retículo endoplasmático.

QUESTÃO 03 • Código da questão: B0488 (Enem)
Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora?

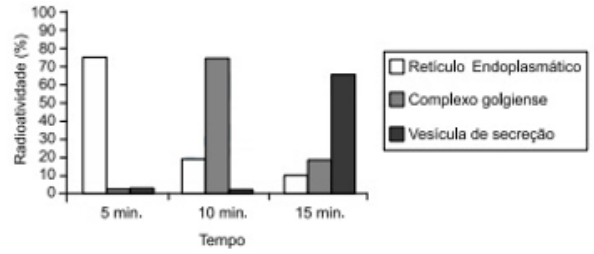
a)



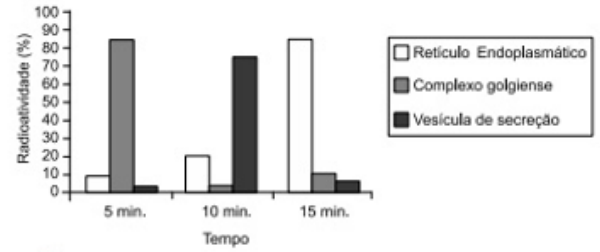
b)



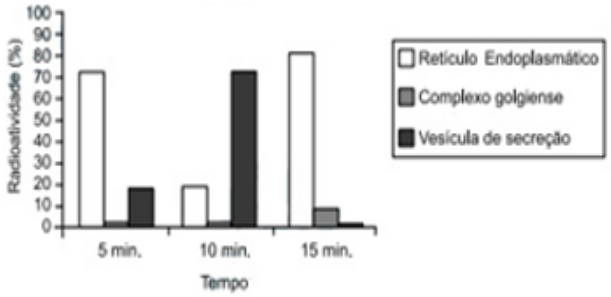
c)



d)



e)



QUESTÃO 04 • Código da questão: B0386 (Enem)

A tecnologia do DNA recombinante tem sido utilizada na produção animal, vegetal e microbiana para a obtenção de substâncias usadas, por exemplo, no processamento de alimentos e na produção de medicamentos. As bactérias são os organismos mais comumente utilizados nessa técnica, pois apresentam uma série de características propícias para essa tecnologia, como o

a) cromossomo linear e a reprodução via cissiparidade.

b) cromossomo circular e a reprodução assexuada do tipo bipartição.

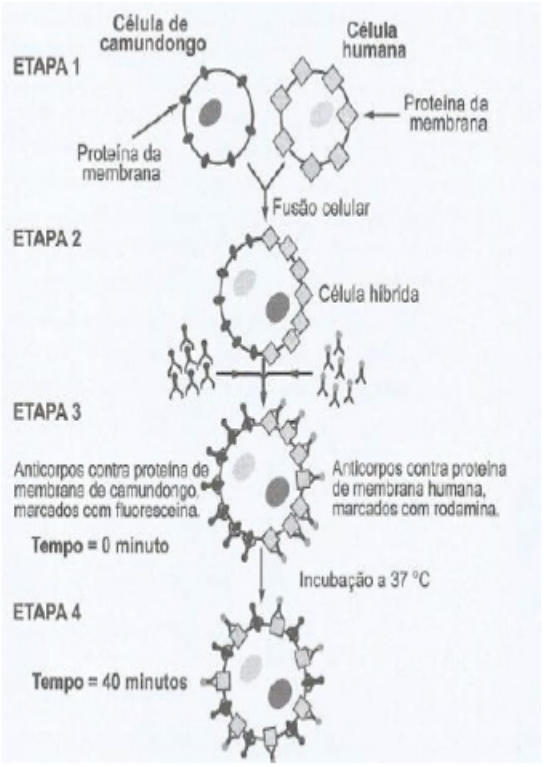
c) cromossomo circular associado com histonas e a reprodução via meiose.

d) cromossomo circular isolado por uma membrana e a reprodução assexuada.

e) cromossomo linear isolado por uma membrana e a reprodução assexuada.

QUESTÃO 05 • Código da questão: B0415 (Enem)

Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes.



ALBERTS, B. et at. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artes Médicas. 1997 (adaptado).

A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas

a) movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica.

b) permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada.

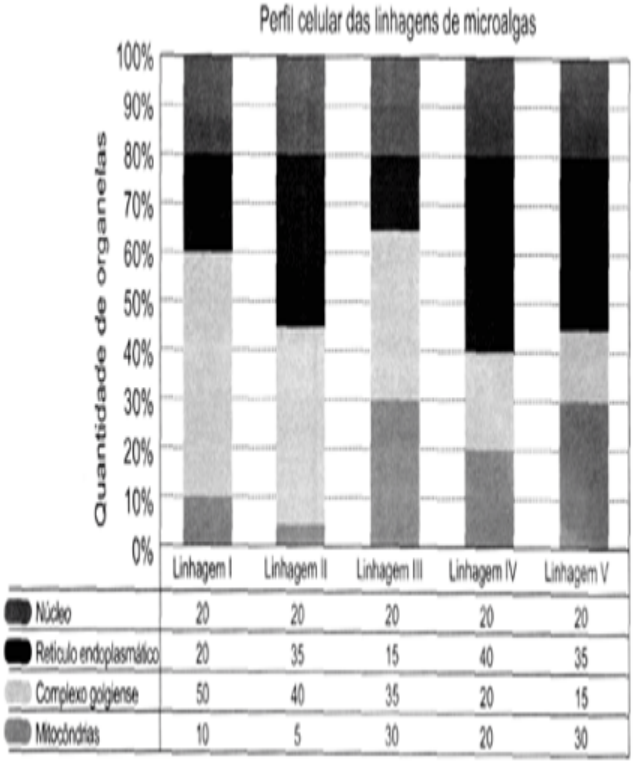
c) auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática.

d) são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos.

e) são bloqueadas pelos anticorpos.

QUESTÃO 06 • Código da questão: B0489 (Enem)

Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem.



Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura?

a) I.

b) II.

c) III.

d) IV.

e) V.

QUESTÃO 07 • Código da questão: B3886 (Enem)

As células da epiderme da folha da *Tradescantia pallida purpurea*, uma herbácea popularmente conhecida como trapoeraba-roxa, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido. Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha da trapoeraba-roxa foi imerso em ambiente hipotônico e, logo em seguida, foi colocado em uma lâmina e observado em microscópio óptico. Durante a observação desse corte, foi possível identificar o(a)

a) acúmulo do solvente com fragmentação da organela.

b) rompimento da membrana celular com liberação do citosol.

c) aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior.

d) quebra da parede celular com extravasamento do pigmento.

e) murchamento da célula com expulsão do pigmento do vacúolo.

QUESTÃO 08 • Código da questão: B0493 (Enem)

Uma das funções dos neutrófilos, um tipo de glóbulo branco, é fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo. Em uma situação experimental, um cientista colocou em um mesmo meio neutrófilos e bactérias Gram positivas que apresentavam a parede celular fluorescente. Em seguida, o cientista observou os neutrófilos ao microscópio de fluorescência e verificou a presença de fluorescência em seu interior. Em qual organela foi percebida a fluorescência?

a) Mitocôndria.

b) Peroxissomo.

c) Vacúolo digestivo.

d) Complexo golgiense.

e) Retículo endoplasmático liso.

QUESTÃO 09 • Código da questão: B3889 (Enem)

Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir o crescimento de microrganismos. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano.

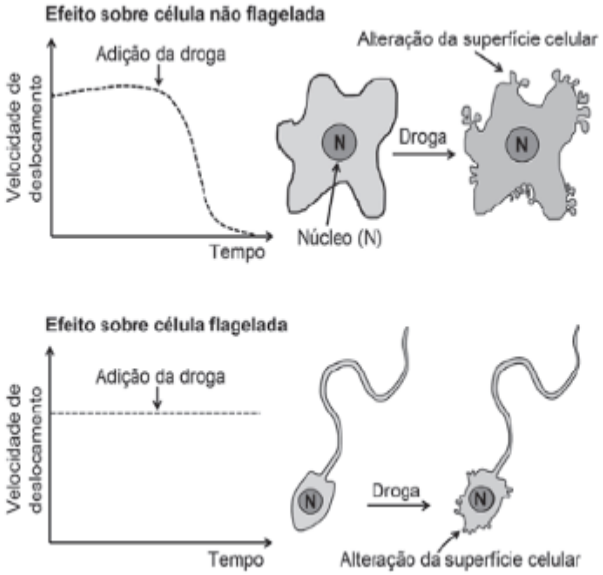
Antimicrobiano	Ação	Efeito
1	Une-se aos ribossomos	Impede a síntese proteica
2	Une-se aos microtúbulos	Impede a segregação das cromátides
3	Une-se aos fosfolipídeos da membrana plasmática	Reduz a permeabilidade da membrana plasmática
4	Interfere na síntese de timina	Inibe a síntese de DNA
5	Interfere na síntese de uracila	Impede a síntese de RNA

Qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo?

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

QUESTÃO 10 • Código da questão: B3931 (Enem PPL)

A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamentos do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura.



O pesquisador concluiu que a droga age sobre os

a) microtúbulos apenas.
b) filamentos de actina apenas.
c) filamentos intermediários apenas.
d) filamentos de actina e microtúbulos.
e) filamentos de actina e filamentos intermediários.